모비율과 두 모비율

1. 한 대학의 학생 500명을 무작위로 뽑아 조사했더니 185명이 동영상 구독 서비스를 2개 이상 이용한다고 답했다.

(1) 이 대학 학생 중 구독 서비스를 2개 이상 이용하는 비율 p에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) 작년 조사에서는 이 비율이 40%였다. 올해 비율이 줄었다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(3) 다음 조사에서 95% 오차한계를 0.03 이하로 하려면 몇 명을 조사해야 하는가? (a) 사전 정보가 없는 경우와 (b) 이번 조사의 표본비율을 사전 추정값으로 쓰는 경우를 각각 구하시오.

2. 아침 식사를 거르는 학생의 비율이 학년에 따라 다른지 알아보려고, 1학년 250명과 4학년 200명을 각각 무작위로 뽑아 조사했다. 1학년은 95명, 4학년은 52명이 아침을 거른다고 답했다.

(1) 1학년과 4학년의 아침을 거르는 비율이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(2) 1학년의 비율이 4학년의 비율보다 0.05를 초과하여 크다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

3. 두 공장 A, B의 불량률을 비교하려고 A 공장 제품 400개, B 공장 제품 300개를 무작위로 골라 검사했더니 불량품이 각각 18개, 24개였다. (두 표본은 서로 독립이다.)

(1) 두 공장 불량률의 차이 $p_A - p_B$에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) B 공장의 불량률이 A 공장보다 높다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. 그리고 (1)의 신뢰구간에 0이 들어 있는 것과 비교해 보시오.

추가 문제

4. 다음 설명이 옳으면 O, 옳지 않으면 X를 표시하고, X인 것은 바르게 고치시오.

(1) 모비율의 신뢰구간과 검정에서 표준오차를 계산할 때 모두 표본비율 $\hat{p}$를 쓴다.

(2) 표본비율 $\hat{p} = X/n$의 분산은 $np(1-p)$이다.

(3) 모비율에 대한 사전 정보가 없을 때는 $p = 0.5$로 놓고 표본크기를 정한다.

(4) 표본크기 계산 결과가 1067.1이면 1067명을 조사하면 된다.

(5) 두 모비율이 같은지 양측검정할 때는 대립가설이 $p_1 \neq p_2$이므로 각자의 표본비율로 표준오차를 구한다.

(6) 두 모비율의 차이가 0.1보다 큰지 검정할 때는 합동표본비율을 쓴다.

표준정규분포표

$Z \sim N(0,1)$일 때 $\Phi(z) = P(Z \le z)$의 값. 행은 z의 소수 첫째 자리까지, 열은 소수 둘째 자리. 예: $\Phi(1.96)$은 1.9 행, .06 열 → 0.9750

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

풀이

1.

$\hat{p} = 185/500 = 0.37$.

(1) $SE = \sqrt{\frac{0.37 \times 0.63}{500}} = 0.0216$, $0.37 \pm 1.96 \times 0.0216 = 0.37 \pm 0.0423 \to (0.328,\ 0.412)$. ($n\hat{p} = 185$, $n(1-\hat{p}) = 315$ 모두 5 이상)

(2) $H_0 : p = 0.4$ vs $H_1 : p < 0.4$. $SE_0 = \sqrt{\frac{0.4 \times 0.6}{500}} = 0.0219$, $z = \frac{0.37 - 0.4}{0.0219} = -1.37 > -1.645 \to$ 기각 못 함. 올해 비율이 줄었다고 할 수 없다. (p value ≈ 0.085)

(3) (a) $n \geq \frac{1}{4}\left(\frac{1.96}{0.03}\right)^2 = 1067.1 \to$ 1068명. (b) $n \geq 0.37 \times 0.63 \times \left(\frac{1.96}{0.03}\right)^2 = 994.97 \to$ 995명.

> **포인트** 신뢰구간은 p̂, 검정은 귀무가설 값 p_0로 표준오차. 표본크기는 항상 올림, 사전 정보가 없으면 0.25(가장 보수적).

2.

$\hat{p}_1 = 95/250 = 0.38$, $\hat{p}_2 = 52/200 = 0.26$.

(1) $H_0 : p_1 = p_2$ vs $H_1 : p_1 \neq p_2$. 귀무가설이 "같다"이므로 합동비율 $\hat{p} = \frac{95+52}{250+200} = \frac{147}{450} = 0.3267$. $SE = \sqrt{0.3267 \times 0.6733\left(\frac{1}{250} + \frac{1}{200}\right)} = 0.0445$, $z = \frac{0.38 - 0.26}{0.0445} = 2.70 > z_{0.025} = 1.96 \to$ 기각. 아침을 거르는 비율이 학년에 따라 다르다고 할 수 있다. (p value ≈ 0.007)

(2) $H_0 : p_1 - p_2 = 0.05$ vs $H_1 : p_1 - p_2 > 0.05$. 차이가 0이 아니므로 각자 비율: $SE = \sqrt{\frac{0.38 \times 0.62}{250} + \frac{0.26 \times 0.74}{200}} = \sqrt{0.000942 + 0.000962} = 0.0436$, $z = \frac{0.12 - 0.05}{0.0436} = 1.60 < z_{0.05} = 1.645$ $\to$ 기각 못 함. 1학년 비율이 0.05를 넘게 크다고 하기에는 근거가 부족하다. (p value ≈ 0.054)

> **포인트** 같은 자료라도 귀무가설이 "같다"면 합동비율, "차이 = D(≠0)"이면 각자 비율. (2)는 단측이라 기준은 1.645.

3.

$\hat{p}_A = 18/400 = 0.045$, $\hat{p}_B = 24/300 = 0.08$.

(1) $SE = \sqrt{\frac{0.045 \times 0.955}{400} + \frac{0.08 \times 0.92}{300}} = \sqrt{0.000107 + 0.000245} = 0.0188$, $-0.035 \pm 1.96 \times 0.0188$ $\to (-0.072,\ 0.002)$.

(2) $H_0 : p_A = p_B$ vs $H_1 : p_B > p_A$. 합동비율 $\hat{p} = \frac{18+24}{700} = 0.06$, $SE = \sqrt{0.06 \times 0.94\left(\frac{1}{400} + \frac{1}{300}\right)} = 0.0181$, $z = \frac{0.08 - 0.045}{0.0181} = 1.93 > z_{0.05} = 1.645 \to$ 기각. B 공장의 불량률이 더 높다고 할 수 있다. (p value ≈ 0.027)

95% 신뢰구간은 유의수준 5% **양측**검정과 짝이다. 단측 검정은 5%를 한쪽에 다 몰아주므로 기준(1.645)이 낮아서, 신뢰구간에 0이 들어 있어도 단측으로는 기각될 수 있다.

> **포인트** 신뢰구간은 각자 비율, "같다" 검정은 합동비율. 신뢰구간 ↔ 검정 대응은 '95% 구간 ↔ 양측 5%'일 때만.

4.

(1) X: 검정에서는 귀무가설 값 p_0로 표준오차를 계산한다. (2) X: $\mathrm{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$. $np(1-p)$는 개수 X의 분산. (3) O: $p(1-p)$가 최대(0.25)인 경우. (4) X: 표본크기는 올림해서 1068명. (5) X: 귀무가설이 $p_1 = p_2$이므로 합동비율. 대립가설이 아니라 귀무가설을 보고 정한다. (6) X: 차이가 0이 아니면 각자 비율.

> **포인트** (5)가 가장 헷갈리는 부분: 표준오차는 "귀무가설이 맞다고 칠 때"의 값이므로 귀무가설을 보고 정한다.